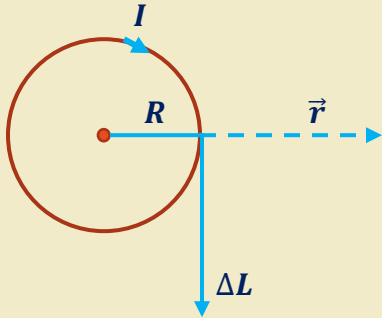


مستخدماً قانون بيو سافار اشتق العلاقة التي تبين قيمة المجال المغناطيسي في مركز ملف دائري وعدد لفاته (N) ونصف قطره (r) عندما يسري فيه تيار شدته (I)

الحل: من قانون بيو سافار

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I \Delta L \sin(\theta)}{r^2}$$



في الملف الدائري يكون اتجاه (ΔL) عند نقطة باتجاه المماس عند تلك النقطة بينما يكون اتجاه ($\vec{r}$) باتجاه امتداد نصف القطر، ولأن المماس دائماً عمودي على نصف القطر فإن ($\theta = 90^\circ$) ولأن ($\sin(90) = 1$) ولأن شدة التيار ثابتة ونصف قطر الملف الدائري ثابت لذلك يكون

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \sum \Delta L$$

ولأن طول السلك يساوي محيط كل لفة دائرية مضروباً بعدد اللفات فإن

$$\sum \Delta L = 2\pi RN$$

ومنها

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \times 2\pi RN = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$